Uso de OpenSSL

Objetivo General

Comprender y aplicar los conceptos básicos de criptografía de clave pública y privada, cifrado/descifrado de archivos y verificación de integridad mediante hashes utilizando la herramienta OpenSSL en un entorno Linux.

Requisitos Previos

- Sistema operativo: Kali Linux

- Paquete a instalar: openssl

sudo apt update

sudo apt install openssl -y

Parte 1: Generación de Pares de Claves (RSA)

Objetivo: Generar una clave privada y su correspondiente clave pública.

1. Crear la clave privada RSA de 2048 bits:
   openssl genpkey -algorithm RSA -out clave_privada.pem -aes256
2. Extraer la clave pública:
   openssl rsa -pubout -in clave_privada.pem -out clave_publica.pem
3. Verificar el contenido:
   cat clave_publica.pem

Parte 2: Cifrado y Descifrado de Archivos

Objetivo: Proteger la confidencialidad de un archivo mediante cifrado asimétrico.

1. Crear un archivo de texto de prueba:
   echo "Este archivo contiene información confidencial del laboratorio." > secreto.txt
2. Cifrar el archivo con la clave pública:
   openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey clave_publica.pem -in secreto.txt -out secreto_cifrado.bin
3. Descifrar el archivo con la clave privada:
   openssl pkeyutl -decrypt -inkey clave_privada.pem -in secreto_cifrado.bin -out secreto_descifrado.txt
4. Comparar ambos archivos:
   diff secreto.txt secreto_descifrado.txt

Parte 3: Cifrado Simétrico (AES)

Objetivo: Aplicar cifrado simétrico con AES-256-CBC.

1. Cifrar un archivo:
   openssl enc -aes-256-cbc -salt -in secreto.txt -out secreto_aes.enc
2. Descifrar el archivo:
   openssl enc -aes-256-cbc -d -in secreto_aes.enc -out secreto_aes_dec.txt
3. Verificar integridad:
   diff secreto.txt secreto_aes_dec.txt

Parte 4: Verificación de Integridad (Hashing)

Objetivo: Comprobar que los archivos no fueron modificados usando SHA256.

1. Generar el hash del archivo original:
   openssl dgst -sha256 secreto.txt
2. Generar el hash del archivo descifrado y compararlos:
   openssl dgst -sha256 secreto_descifrado.txt

Parte 5: Firma Digital y Verificación

Objetivo: Firmar digitalmente un archivo y verificar su autenticidad.

1. Crear una firma digital del archivo:
   openssl dgst -sha256 -sign clave_privada.pem -out firma_secreto.bin secreto.txt
2. Verificar la firma con la clave pública:
   openssl dgst -sha256 -verify clave_publica.pem -signature firma_secreto.bin secreto.txt

Resultados Esperados

Al finalizar el laboratorio, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Generar pares de claves pública/privada.
- Cifrar y descifrar archivos con claves asimétricas y simétricas.
- Verificar la integridad de archivos mediante hashes.
- Firmar digitalmente y validar la autenticidad de archivos.

Actividad de Evaluación

Cada estudiante debe entregar un archivo comprimido con:

- Las claves generadas.
- El archivo original y los cifrados/descifrados.
- Un documento donde expliquen:
  - Qué algoritmo usaron.
  - Para qué sirve cada paso.
  - Resultados de integridad o firma.